

Zatížení letounu

Semestrální práce

Šimon Hykl
Ústav letadlové techniky, Fakulta strojní, ČVUT

I. Úvod

V této semestrální práci bude popsáno zatížení křídla letounu. Letadlo je navrhováno podle předpisu UL-2, základem jsou data převzatá ze semestrálních prací z předmětů Projekt 1 (PRO1) a Aerodynamický návrh letounu (ANL).

Posádka		2	
Maximální rychlost v horizontálním letu	v_h	= 67	m s^{-1}
Cestovní rychlost	v_c	= 60	m s^{-1}
Rozpětí	b	= 8,7	m
Plocha křídla	S_{wing}	= 12,18	m^2
Štíhlost křídla	λ	= 6,21	
Střední aerodynamická těživa	b_{SAT}	= 1,4	m
Úhel šípů	Λ	= 0	°
Oswaldův faktor	e	= 0,8	
Minimální součinitel odporu	c_{D0}	= 0,03	
Půdorys křídla		obdélníkový	
Aerodynamický profil		MS(1)-0317	
Poměrná tloušťka profilu	$\frac{t}{c}$	= 0,17	
Profilový součinitel vztlaku	$c_{l,p}$	= 1,6	
Stoupání vztlakové čáry profilu	$c_{l \cdot \alpha, p}$	= 7,16	rad^{-1}
Úhel nulového vztlaku profilu	$\alpha_{0,p}$	= -3	°
Poměrná hloubka křídélka	$\frac{c_f}{c}$	= 0,3	
Šířka trupu	b_f	= 0,95	m
Výška trupu	h_f	= 1,3	m
Délka trupu	l_f	= 7	m
Délka nosové části trupu	l_{fn}	= 1,5	m
Stoupání vztlakové čáry křídla	$c_{l \cdot \alpha, w}$	= 5,09	rad^{-1}
Stoupání vztlakové čáry křídla s trupem	$c_{l \cdot \alpha, wf}$	= 5,07	rad^{-1}
Rameno VOP	l_h	= 4,2	m
Průřez palivové nádrže v křídle	S_{tank}	= 0,0372	m^2
Objem palivové nádrže v křídle	V_{tank}	= 0,0372	m^3
Poloha těžiště palivové nádrže vůči b_{SAT}	x_{tank}	= 0,18	

Tabulka 1 Převzaté parametry letounu

II. Hmotové podklady

Použitý předpis omezuje maximální vzletovou hmotnost letounu na $M_{\text{TOM}} = 600$ kg. Minimální přípustná M_{TOM} je dle UL-2

$$M_{\text{TOM,min}} = M_e + M_{\text{crew}} + M_{\text{fuel,req}} = 360 + 200 + 28,63 = 588,63 \text{ kg}, \quad (1)$$

kde $M_e = 0,6 \cdot M_{\text{TOM}} = 0,6 \cdot 600$ kg je prázdná hmotnost letounu, $M_{\text{crew}} = 2 \cdot 100$ kg je předepsaná minimální hmotnost posádky a $M_{\text{fuel,req}} = 28,63$ kg je hmotnost minimálního množství paliva pro 1 hodinu letu s motorem Walter M332.

Veškeré předpisem vyžadované palivo (tedy $M_{\text{fuel,req}}$) je uloženo v křídle. Pro zatížení křídla bude tedy nutno uvažovat také maximální hmotnost letadla s nulovou zásobou paliva v křídle (M_{zwf}). Podle hmotových podkladů¹ platí

$$M_{\text{zwf}} = 558,09 \text{ kg}. \quad (2)$$

Je uvažována přesnější hmotnost křídla stanovená průměr odhadu podle Torenbeeka a odhadu podle metodiky USAF pro bojová letadla². Metoda USAF pro civilní letadla uvažována není, jelikož její výsledek se zásadně liší od ostatních zmíněných metod.

$$\begin{aligned} W_{\text{wing}}^{\text{Torenbeek}} &= 0,00125 \cdot W_{\text{TO}} \left(\frac{L}{\cos \Lambda_{1/2}} \right)^{0,75} \left[1 + \left(6,3 \frac{\cos \Lambda_{1/2}}{L} \right)^{0,5} \right] n_{\text{ult}}^{0,55} \left(\frac{L S_{\text{wing}}}{\frac{L}{c} W_{\text{TO}} \cos \Lambda_{1/2}} \right)^{0,3} \\ &= 0,00125 \cdot 1377,9 \left(\frac{28,54}{1} \right)^{0,75} \left[1 + \left(6,3 \frac{1}{28,54} \right)^{0,5} \right] (1,5 \cdot 4)^{0,55} \left(\frac{28,54 \cdot 131,1}{0,17 \cdot 1377,9 \cdot 1} \right)^{0,3} \\ &= 192,32 \text{ lb} = 87,24 \text{ kg}, \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} W_{\text{wing}}^{\text{USAF}} &= 3,08 \left\{ \frac{K_w n_{\text{ult}} W_{\text{TO}}}{\frac{L}{c}} \left[\left(\tan \Lambda_{\text{LE}} - \frac{2}{\lambda} \frac{1-\eta}{1+\eta} \right)^2 + 1 \right] \cdot 10^{-6} \right\}^{0,593} [(1+\eta)\lambda]^{0,89} S_{\text{wing}}^{0,741} \\ &= 3,08 \left\{ \frac{1 \cdot (1,5 \cdot 4) \cdot 1377,9}{0,17} \left[\left(0 - \frac{2}{6,21} \frac{1-1}{1+1} \right)^2 + 1 \right] \cdot 10^{-6} \right\}^{0,593} [(1+1) \cdot 6,21]^{0,89} \cdot 131,1^{0,741} \\ &= 178,98 \text{ lb} = 81,19 \text{ kg}. \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} W_{\text{wing}}^{\text{USAF,GA}} &= 96,948 \left[\left(\frac{W_{\text{TO}} n_{\text{ult}}}{10^5} \right)^{0,65} \left(\frac{\lambda}{\cos \Lambda_{1/4}} \right)^{0,57} \left(\frac{S_{\text{wing}}}{100} \right)^{0,61} \left(\frac{1+\eta}{2 \frac{L}{c}} \right)^{0,36} \left(1 + \frac{v_h}{500} \right)^{0,5} \right]^{0,993} \\ &= 96,948 \left[\left(\frac{1377,9 \cdot (1,5 \cdot 4)}{10^5} \right)^{0,65} \left(\frac{6,21}{1} \right)^{0,57} \left(\frac{131,1}{100} \right)^{0,61} \left(\frac{1+1}{2 \cdot 0,17} \right)^{0,36} \left(1 + \frac{67 \cdot 2,237}{500} \right)^{0,5} \right]^{0,993} \\ &= 106,28 \text{ lb} = 48,21 \text{ kg}. \end{aligned} \quad (5)$$

Odhad hmotnosti křídla je tedy

$$M_{\text{wing}} = \frac{87,24 + 81,19}{2} = 84,21 \text{ kg}. \quad (6)$$

¹Hmotnosti jednotlivých součástí a agregátů a jejich rozložení jsou převzaty z PRO1.

²Všechny zmíněné metody uvažují imperiální jednotky

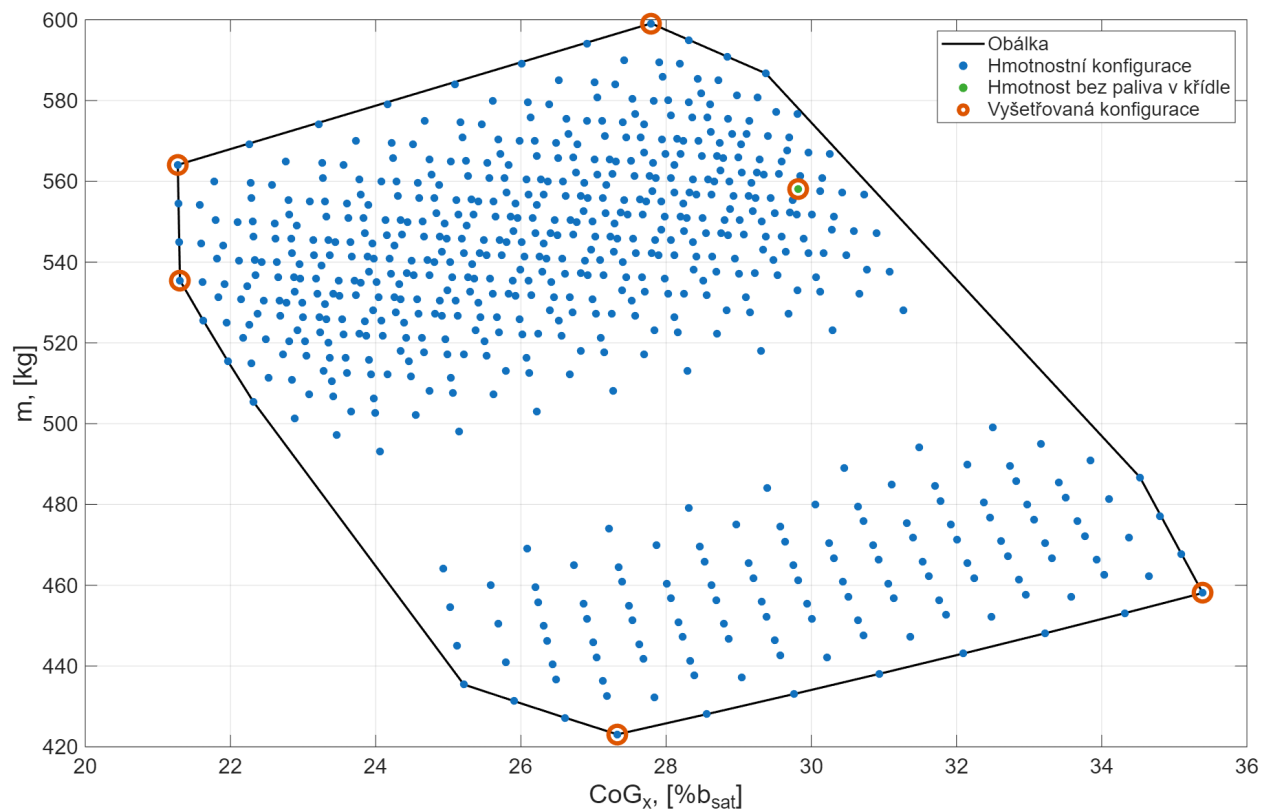
Na obrázku 1 je znázorněna hmotnostní obálka letounu, jež vychází z hmotových podkladů z PRO1. Letadlo je dvoumístné - hmotnost každého člena posádky je tedy uvažována v rozmezí od 70 do 100 kg. Jsou zahrnuty také konfigurace bez předního pilota.

V dalším budou uvažovány pouze nejvýznamnější hmotnostní konfigurace, tedy hlavně okrajové nebo jinak významné body obálky. Tyto konfigurace jsou uvedeny v tabulce 2. Letová konfigurace letounu s maximální hmotností téměř odpovídá maximální vzletové hmotnosti povolené předpisem UL-2. V dalším bude proto uvažována

$$M_{\text{TOM}} = 599,09 \text{ kg.} \quad (7)$$

Konfigurace	x_{CoG} [% b_{SAT}]	M [kg]	Poznámka
A	27,79	599,09	Maximální hmotnost
B	27,33	423,09	Minimální hmotnost
C	35,39	458,09	Krajní zadní centráž
D	21,27	564,09	Krajní přední centráž
E	21,30	535,45	Pro jistotu
F	29,81	558,09	Nulová zásoba paliva v křídle

Tabulka 2 Kritické hmotnostní konfigurace letounu



Obrázek 1 Hmotnostní obálka letounu

III. Aerodynamické podklady

A. Profilové charakteristiky

Přírůstek vztaku vlivem vychýlení křidélek lze určit jako

$$\Delta c_l = \delta_f \frac{c_{l\delta}}{(c_{l\delta})_{th}} (c_{l\delta})_{th} k' = \delta_f \cdot 0,96 \cdot 4,7 \cdot k' = 4,51 \cdot k' \delta_f, \quad (8)$$

kde hodnoty $\frac{c_{l\delta}}{(c_{l\delta})_{th}}$, $(c_{l\delta})_{th}$ a k' jsou určeny z grafů 3, 4 a 5. Vstupem je poměrná hloubka křídélka $\frac{c_t}{c} = 0,3$. Vzhledem k tomu, že jsou vyšetřovány 2 různé výchylky křidélek (plná výchylka $\pm 30^\circ$ a třetinová výchylka $\pm 10^\circ$), nabývá k' hodnot 0,62 a 1.

Změna úhlu nulového vztaku lze určit jako

$$\Delta \alpha_0 = -\frac{\Delta c_l}{c_{l\alpha,p}} = -\frac{\Delta c_l}{7,16}. \quad (9)$$

Změna součinitele klopivého momentu lze určit jako

$$\Delta c_m = \Delta c_l \left(\frac{x_{ref}}{c} - \frac{x_{cp}}{c'} \frac{c'}{c} \right) = \Delta c_l (0,25 - 0,42 \cdot 1) = -0,17 \cdot \Delta c_l. \quad (10)$$

$\frac{x_{ref}}{c}$ je poloha aerodynamického středu vztážená k těživě a $\frac{x_{cp}}{c'}$ lze odečíst z grafu 6 pro jednoduchou klapku s uvážením, že křídélko zachovává hloubku profilu, tedy $\frac{c'}{c} = 1$. Výsledné hodnoty změn profilových charakteristik jsou přehledně uvedeny v tabulce 3.

$\delta_f [^\circ]$	k'	Δc_l	$\Delta \alpha_0 [^\circ]$	Δc_m
30	0,62	1,4647	-11,72	-0,2490
-30	0,62	-1,4647	11,72	0,2490
10	1	0,7875	-6,30	-0,1339
-10	1	-0,7875	6,30	0,1339

Tabulka 3 Změny profilových charakteristik vlivem výchylky křídélka

B. Charakteristiky křídla s trupem

Součinitel klopivého momentu samotného křídla je

$$c_{m0,w} = \frac{\lambda \cos^2 \Lambda}{\lambda + 2 \cos \Lambda} \frac{c_{m0,r} + c_{m0,t}}{2} = \frac{6,21 \cdot \cos^2 0}{6,21 + 2 \cos 0} \cdot \frac{-0,057 - 0,057}{2} = -0,0431, \quad (11)$$

Z něho lze dále určit součinitel klopivého momentu křídla s trupem jako

$$c_{m0,wf} = c_{m0,w} + \Delta_f c_{mac} = -0,0431 - 0,0244 = -0,0676, \quad (12)$$

kde

$$\begin{aligned} \Delta_f c_{mac} &= -1,8 \left(1 - \frac{2,5 \cdot b_f}{l_f} \right) \frac{\pi b_f h_f l_f}{4 S_{wing} \bar{c}} \frac{c_{L0}}{(c_{L\alpha})_{wf}} \\ &= -1,8 \left(1 - \frac{2,5 \cdot 0,95}{7} \right) \frac{\pi \cdot 0,95 \cdot 1,3 \cdot 7}{4 \cdot 12,18 \cdot 1,4} \cdot \frac{0,262}{5,07} \\ &= -0,0244. \end{aligned} \quad (13)$$

Polohu aerodynamického středu křídla s trupem lze určit obdobně jako součinitel klopivého momentu, tedy

$$\left(\frac{x_{AC}}{x} \right)_{wf} = x_{AC,w} + \Delta_{f,AC} c_{mac} = 0,25 - 0,0385 = 0,2115, \quad (14)$$

kde

$$\Delta_{f,AC} c_{mac} = -\frac{1,8}{(c_{L\alpha})_{wf}} \frac{b_f h_f l_{fin}}{S_{wing} \bar{c}} = -\frac{1,8}{5,07} \cdot \frac{0,95 \cdot 1,3 \cdot 1,5}{12,18 \cdot 1,4} = -0,0385. \quad (15)$$

C. Charakteristiky letounu

Vztlakový součinitel vyváženého letounu je dán vztahem

$$c_L = c_{L,wf} \left(1 + \frac{x_{CoG} - x_{AC}}{l_h} \right) + \frac{\bar{c}}{l_h} c_{m0,wf}, \quad (16)$$

kde x_{CoG} přímo odpovídá poloze těžiště letounu (vztaženou k b_{SAT}) pro každou hmotovou konfiguraci. V dalším je potřeba uvažovat pouze maximální součinitel pro přední a zadní centráž

Přední centráž	$c_{L,f}^{max} = 1,8733$
Zadní centráž	$c_{L,r}^{max} = 1,9316$

Obrázek 2 Maximální součinitel vztlaku pro vyvážený letoun

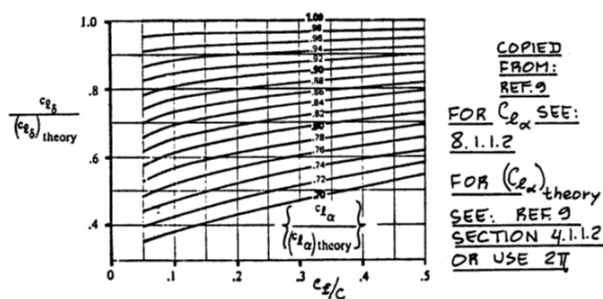
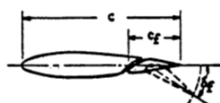
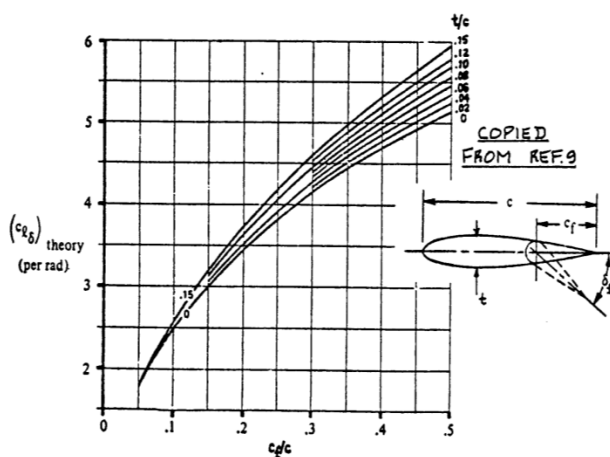


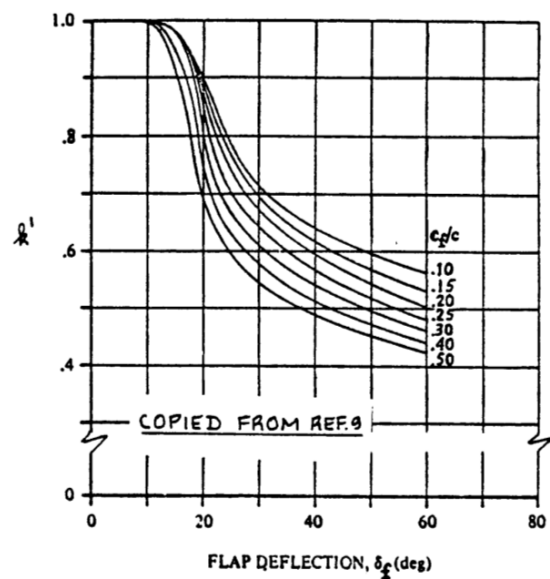
Figure 8.15 Correction Factor for Plain Flap Lift



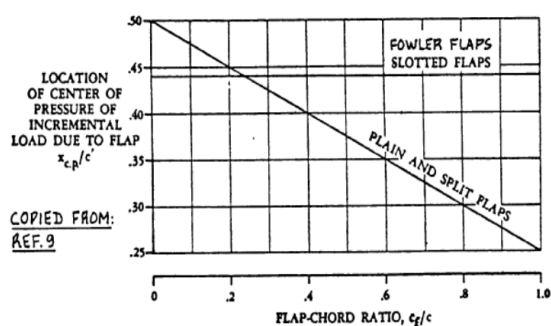
Obrázek 3 Opravný faktor pro jednoduchou klapku (křídélko)



Obrázek 4 Teoretický přírůstek vztlaku vlivem vychýlení křídélka



Obrázek 5 k' faktor pro křídélko



Obrázek 6 Poloha působitě vztlaku s vlivem křídélka

IV. Letová obálka

Základní limity letové obálky definuje předpis UL-2 pomocí letových násobků na stanovených rychlostech (viz tabulku 4).

Rychlost	Násobek
v_a	$n_1 + 4$
v_d	$n_2 + 4$
v_d	$n_3 - 1,5$
v_g	$n_4 - 2$

Tabulka 4 Limitní násobky

A. Návrhové rychlosti

1. Pádová rychlost

Předpis požaduje, aby při stanovení pádové rychlosti byla uvažována maximální hmotnost a nejméně příznivá poloha těžiště. Stanoví se tedy ze vzthu pro rovnovážný let za použití maximální vzletové hmotnosti M_{TOM} a maximálního součinitele vztlaku letounu pro přední centráž $c_{l,\text{max},f}$.

$$v_{s1} = \sqrt{\frac{2gM_{\text{TOM}}}{\rho S_{\text{wing}} c_{l,\text{max},f}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 599,09}{1,225 \cdot 12,18 \cdot 1,87}} = 20,51 \text{ m s}^{-1} = 73,83 \text{ km h}^{-1} \quad (17)$$

Pro let na zádech je nutno uvažovat příslušný vztlakový součinitel $c_{l,\text{max},f}^{\text{NEG}} = 0,8$. Pádová rychlost v_{sg} je pak stanovena obdobně jako v_{s1} .

$$v_{\text{sg}} = \sqrt{\frac{2gM_{\text{TOM}}}{\rho S_{\text{wing}} c_{l,\text{max},f}^{\text{NEG}}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 599,09}{1,225 \cdot 12,18 \cdot 0,8}} = 31,38 \text{ m s}^{-1} = 112,97 \text{ km h}^{-1} \quad (18)$$

2. Obratová rychlost

Obratové rychlosti v_a a v_g jsou stanoveny s uvažováním násobků popsaných v tabulce 4.

$$v_a = v_{s1} \sqrt{n_1} = 20,51 \cdot \sqrt{4} = 41,01 \text{ m s}^{-1} = 147,65 \text{ km h}^{-1} \quad (19)$$

$$v_g = v_{\text{sg}} \sqrt{|n_4|} = 31,38 \cdot \sqrt{2} = 44,38 \text{ m s}^{-1} = 159,76 \text{ km h}^{-1} \quad (20)$$

3. Maximální návrhová rychlost

Maximální návrhová rychlost v_d musí být vyšší než obě z následujících:

$$1,2 \cdot v_h = 1,2 \cdot 67,00 = 80,40 \text{ m s}^{-1} \quad (21)$$

$$1,5 \cdot v_a = 1,5 \cdot 41,01 = 61,52 \text{ m s}^{-1} \quad (22)$$

Je tedy zvolena

$$v_d = 80,4 \text{ m s}^{-1} = 289,44 \text{ km h}^{-1} \quad (23)$$

4. Návrhová rychlost při silném poryvu

Návrhová rychlost při silném poryvu v_b nesmí být nižší než v_a a nemusí překročit

$$0,9 \cdot v_h = 0,9 \cdot 67,00 = 60,3 \text{ m s}^{-1}. \quad (24)$$

Pro jednoduchost je zvolena rychlost shodná s cestovní rychlostí, která odpovídá oběma požadavkům.

$$v_b = v_c = 60 \text{ m s}^{-1} = 216 \text{ km h}^{-1} \quad (25)$$

B. Obálka obrátů

Na nízkých rychlostech je letoun omezen maximálním vztlakem a fyzicky nemůže opustit obálku. Maximální dosažitelný násobek je dán vztahem

$$n_{\text{max}}(v < v_a) = \frac{\rho S_{\text{wing}} c_{l,\text{max}} v^2}{2gM_{\text{TOM}}}. \quad (26)$$

Obdobně je tomu u maximálního záporného násobku pro rychlosti $v < v_g$ a za použití příslušného vztlakového součinitele.

Na vyšších rychlostech ($v > v_a$, potažmo $v > v_g$) je letoun omezen předpisem, tedy násobky uvedenými v tabulce 4. Maximální kladný násobek je konstantní, zatímco záporný násobek lineárně zvolňuje. Rychlost je omezena předpisem na v_d .

C. Obálka poryvů

Kromě obrátové obálky jsou stanoveny také limitující násobky vyvolané poryvem. UL-2 definuje 2 druhy poryvů:

- Silný poryv prokazovaný na rychlosti v_b s rychlostí poryvu $U_1 = 15 \text{ m s}^{-1}$
- Slabý poryv prokazovaný na rychlosti v_d s rychlostí poryvu $U_1 = 7,5 \text{ m s}^{-1}$

Poryvový násobek se stanoví jako

$$n = 1 \pm \frac{\frac{1}{2}k\rho U v c_{L\cdot\alpha}}{\frac{g M_{TOM}}{S_{wing}}}, \quad (27)$$

kde U je příslušná rychlost poryvu, v je rychlost letu a k je zmírňující součinitel, pro nějž platí

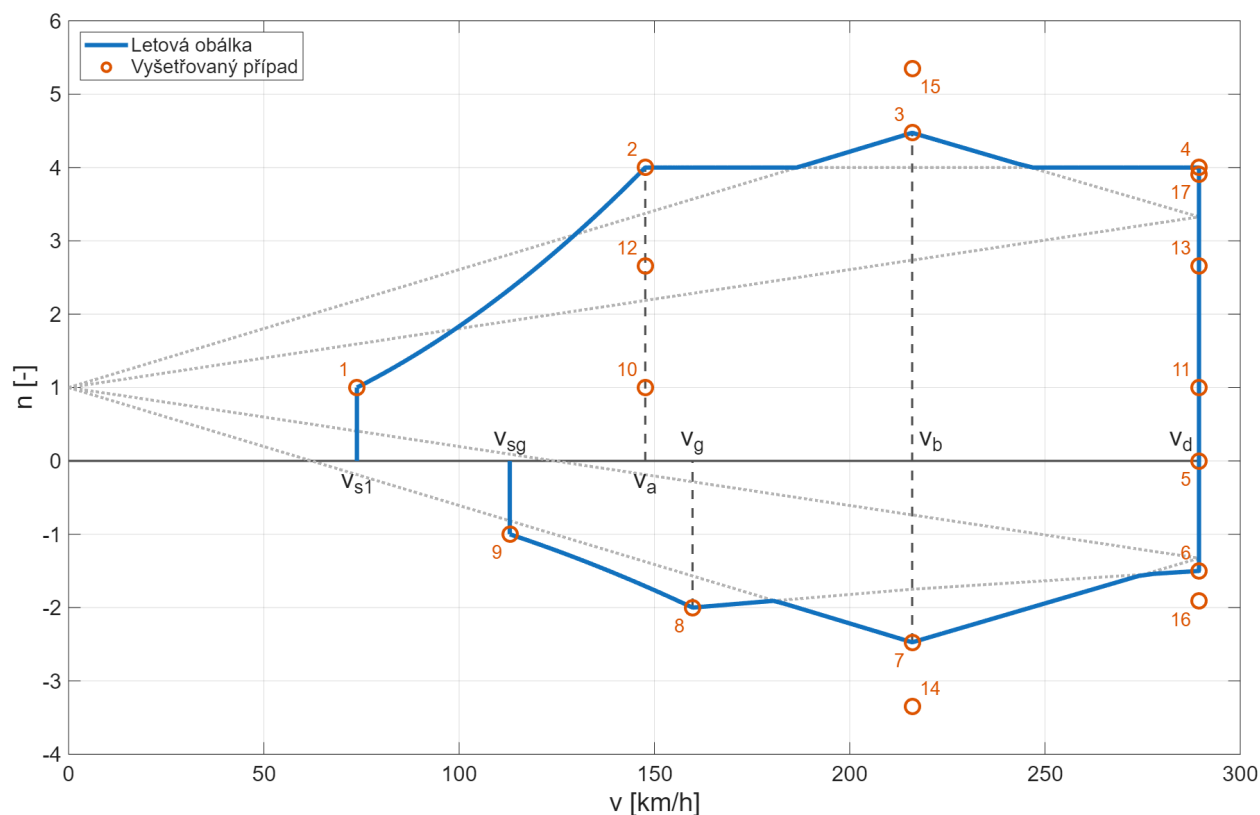
$$k = \frac{0,88\mu}{5,3 + \mu} = \frac{0,88 \cdot 11,3}{5,3 + 11,3} = 0,5991, \quad (28)$$

kde

$$\mu = \frac{2 \frac{M_{TOM}}{S_{wing}}}{\rho b_{SAT} c_{L\cdot\alpha}} = \frac{2 \frac{599,09}{12,18}}{1,225 \cdot 1,4 \cdot 5,0745} = 11,3 \quad (29)$$

D. Letová obálka

Výsledná letová obálka vznikne kombinací obálky obrátů a obálky poryvů. Limitujícím násobkem ve vyšších rychlostech je maximum (pro záporné násobky minimum) z obou obálek. Letová obálka je znázorněna na obrázku 7.



Obrázek 7 Letová obálka letounu

V. Vyvažovací síly na VOP

Nejprve je nutné stanovit rameno VOP l'_h vůči aerodynamickému středu letounu bez VOP.

$$l'_h = l_h + (x_{AC} - x_{AC,wf}) = 4,2 + (0,25 - 0,2115) \cdot 1,4 = 4,2539 \text{ m} \quad (30)$$

Vztlak na VOP lze potom vyjádřit jako

$$L_{VOP} = \frac{1}{l'_h} \left[\frac{1}{2} \rho v^2 S_{wing} c_{m0,wf} b_{SAT} + Mng(x_{CoG} - x_{AC,wf}) \right], \quad (31)$$

kde v je rychlost letu a M je hmotnost letounu. Pro bod 2 letové obálky ($n = 4$, $v = v_a$) a hmotnovou konfiguraci B ($M = 564,09$, $x_{CoG} = 0,2127$) odpovídající krajní přední centráži vychází

$$\begin{aligned} L_{VOP} &= \frac{1}{4,2539} \left[\frac{1}{2} 1,225 \cdot 41,01^2 \cdot 12,18 \cdot (-0,0676) \cdot 1,4 + 564,09 \cdot 4 \cdot 9,81(0,2127 - 0,2115) \right] \\ &= -272,96 \text{ N} \end{aligned} \quad (32)$$

Vztlková síla, součinitel vztlaku, součinitel odporu a úhel náběhu jsou potom

$$L_w = L - L_{VOP} = Mng - L_h. \quad (33)$$

$$c_{L,w} = \frac{2L_w}{S_{wing} \rho v^2} \quad (34)$$

$$c_{D,w} = c_{D0} + \frac{c_{L,w}^2}{\pi \lambda e} \quad (35)$$

$$\alpha_w = \alpha_w + \frac{c_{L,w}}{c_{L,\alpha,w}}. \quad (36)$$

Pro konfiguraci B2 (zmíněna výše³) vychází

$$L_w = 564,09 \cdot 4 \cdot 9,81 + 272,96 = 22407,85 \text{ N}. \quad (37)$$

$$c_{L,w} = \frac{2 \cdot 22407,85}{12,18 \cdot 1,225 \cdot 41,01^2} = 1,7851 \quad (38)$$

$$c_{D,w} = 0,03 + \frac{1,7851^2}{\pi \cdot 6,21 \cdot 0,8} = 0,03 + 0,164 = 0,2342 \quad (39)$$

$$\alpha_w = 3 + \frac{1,7851}{5,09} = 17,11^\circ. \quad (40)$$

Vyvažovací sílu na VOP, vztlak na křídle a součinitel vztlaku a úhel náběhu křídla je nutno spočítat pro každou (uvažovanou) hmotovou konfiguraci letounu a pro každý (uvažovaný) bod letové obálky. Kompletní výsledky jsou uvedeny v příloze.

³Písmeno odkazuje na hmotovou konfiguraci popsanou v tabulce 2, číslo odkazuje na bod letové obálky na obrázku 7, případně v tabulkách 5, 6 a 8

VI. Případy zatížení

A. Vyvažovací případy

Pro zatížení křídla je nutno uvažovat minimálně okrajové body obratové obálky, tedy body 1-9 na obrázku 7. Bod 1 je uveden pro úplnost, není v něm očekáváno kritické zatížení. Navíc jsou uvažovány případy horizontálního letu ($n = 1$) na poryvové a maximální rychlosti (body 10 a 11).

Bod letové obálky	v [km h ⁻¹]	n [–]
1	v_{sl} 73,83	1
2	v_a 147,65	n_1 4
3	v_b 216	4,47
4	v_d 289,44	n_1 4
5	v_d 289,44	0
6	v_d 289,44	n_3 -1,5
7	v_b 216	1
8	v_g 159,76	n_4 -2
9	v_{sg} 112,97	-1
10	v_a 147,65	1
11	v_d 289,44	1

Tabulka 5 Vyvažovací případy

B. Křídélkové případy

Dle UL-2 je navíc potřeba uvažovat též případy s vychýlenými křídélky:

- Plná vychylka křidélek na rychlosti v_a s násobkem $n = 2,66$
- Třetinová vychylka křidélek na rychlosti v_d s násobkem $n = 2,66$

Tyto případy odpovídají bodům 12 a 13 na obrázku 7.

Bod letové obálky	v [km h ⁻¹]	n [–]
12	v_a 147,65	2,66
13	v_d 289,44	2,66

Tabulka 6 Křídélkové případy

C. Poryvové případy

Kromě vyvažovacích a křídélkových případů vyžaduje předpis také řešení zatížení od poryvu. Násobek od poryvu se určuje obdobně jako u poryvové obálky. Hmotnostní poměr (a tedy i zmírňující součinitel) však závisí na aktuální hmotnosti letounu a je tak pro každou hmotovou konfiguraci jiný. Zatížení od poryvu se vyšetřuje ve stejném smyslu jako u poryvové obálky - tedy silný poryv na rychlosti v_a a slabý poryv na rychlosti v_d . Pro každou rychlost se uvažuje vždy maximální kladný a maximální záporný násobek - celkem tedy 4 případy. Hodnoty hmotnostního poměru a zmírňujícího součinitele pro hmotové konfigurace podle tabulky 2 jsou uvedeny v tabulce 7. Výsledné případy jsou uvedeny v tabulce 8.

Konfigurace	M [kg]	μ [-]	k [-]
A	599,09	11,28	0,5986
B	423,09	7,96	0,5284
C	458,09	8,62	0,5450
D	564,09	10,62	0,5870
E	535,45	10,08	0,5767
F	558,09	10,51	0,5849

Tabulka 7 Hodnoty hmotnostního poměru a zmírňujícího součinitele pro hmotové konfigurace

Bod letové obálky	v [km h ⁻¹]	n [-]
14	v_b 216	3,91
15	v_b 216	-1,91
16	v_d 289,44	5,35
17	v_d 289,44	-3,35

Tabulka 8 Poryvové případy

VII. Zatížení křídla

Pro vyšetření zatížení křídla je nutné znát rozložení vztlaku po rozpětí. Nestačí uvažovat pouze normální rozložení, je potřeba zahrnout také rozložení vztlaku od křidélek a rozložení tlumící síly vlivem klopení. Jednotlivá rozložení jsou vyobrazena na obrázku 8 (křídélková rozložení odpovídají výchylkám $\pm 30^\circ$). Hodnoty byly spočítány pomocí programu Glauert III.

Celkové rozložení vztlaku je dáno součtem všech dílčích částí.

$$c_l(z) = c_{L,w} \cdot c_{l_n}(z) + c_{l_k}(z) + c_{l_t}(z) \quad (41)$$

Z normálního rozložení lze určit též rozložení odporové síly.

$$c_d(z) = c_{D,w} \cdot c_{l_n}(z) \quad (42)$$

Tato rozložení jsou zdrojem spojitého zatížení od aerodynamických sil. K zatížení přispívají též hmotová zatížení - od paliva uloženého v křídle a od vlastní tíhy křídla.

$$q_x^A(z) = -\frac{1}{2}\rho v^2 c_d(z) b(z) \quad (43)$$

$$q_y^A(z) = \frac{1}{2}\rho v^2 c_l(z) b(z) \quad (44)$$

$$q_k^A(z) = \frac{1}{2}\rho v^2 c_m(z) b^2(z) \quad (45)$$

$$q_y^M(z) = -q_{wing} - q_{fuel} = -\frac{nM_{wing}g}{S_{wing}}b(z) - \frac{nM_{fuel}g}{2V_{tank}}S_{tank}(z) \quad (46)$$

Ze spojitého zatížení vychází průběhy posouvající síly, ohybového momenty a kroučícího momentu.

$$T_x = \int_0^{l/2} q_x^A dz \quad (47)$$

$$T_y = \int_0^{l/2} (q_y^A + q_y^M) dz \quad (48)$$

$$T_R = \sqrt{T_x^2 + T_y^2} \quad (49)$$

$$M_x = \int_0^{l/2} T_y dz \quad (50)$$

$$M_y = - \int_0^{l/2} T_x dz \quad (51)$$

$$M_R = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \quad (52)$$

$$M_k = - \int_0^{l/2} \frac{1}{2} \rho v^2 c_m(z) b^2(z) dz - \int_0^{l/2} q_{\text{wing}} (x_{AC} - x_{CoG}) \cos \alpha dz - \int_0^{l/2} q_{\text{fuel}} (x_{AC} - x_{\text{tank}}) \cos \alpha dz \quad (53)$$

Na grafech 9 - 14 jsou znázorněny rozložení vztlaku, momentu a zatížení a průběhy posouvající síly, ohybového momentu a kroučícího momentu po rozpětí. Hodnoty odpovídají křídélkovému případu na rychlosti v_d . V tabulce 9 jsou uvedeny kritické případy vyznačující se extrémem (v tabulce zvýrazněným červeně) v každé z nyní spočtených veličin. Parametry těchto případů jsou uvedeny v tabulce 10.

Případ	Konfigurace	x_{CoG} [% b_{SAT}]	M [kg]	T [N]	M_o [Nm]	M_k [Nm]
100	A15	27,79	599,09	T_x 1588,16	M_x 25647,40	-1759,74
				T_y -12787,39	M_y 3126,34	
				T_r 12885,63	M_r 25837,24	
121	D13	21,27	564,09	T_x 888,71	M_x 12860,72	-3306,15
				T_y -5866,11	M_y 1749,46	
				T_r 5933,05	M_r 12979,16	

Tabulka 9 Kritické případy zatížení

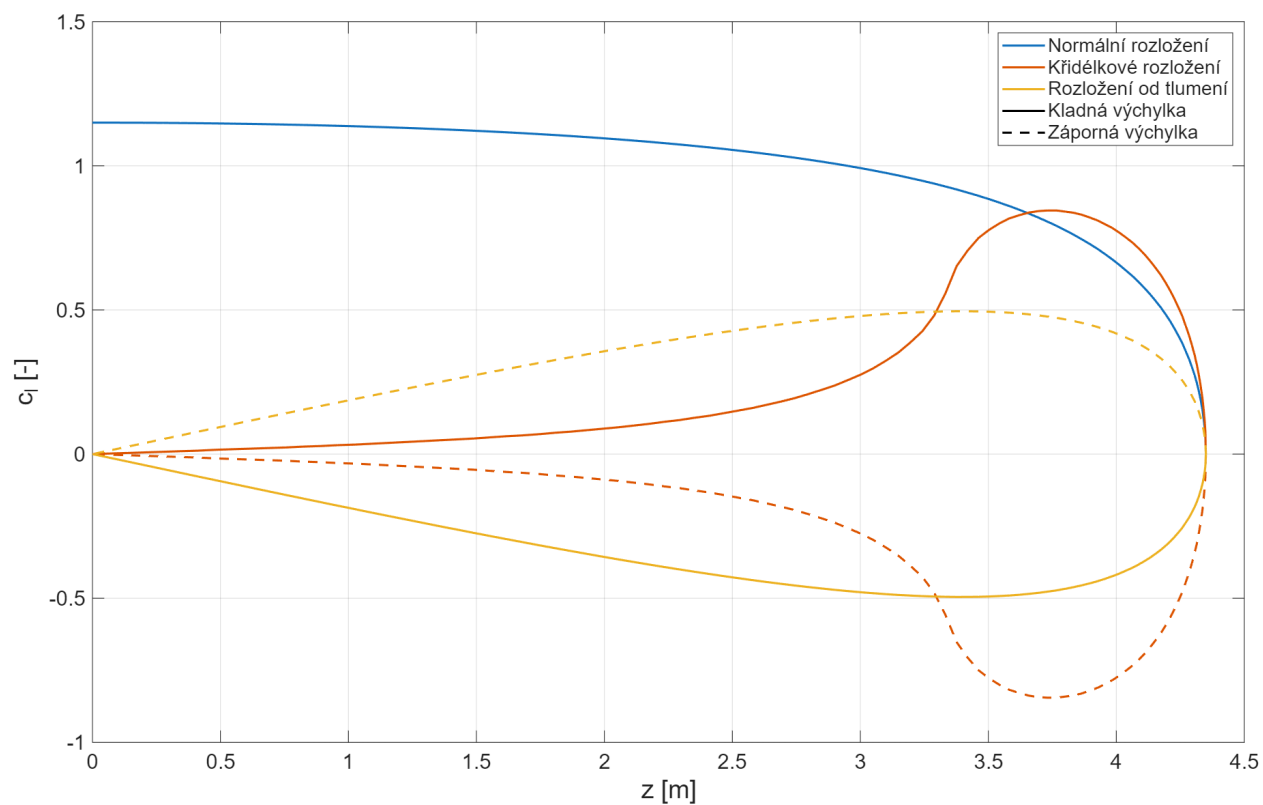
Případ	Konfigurace	v [m s ⁻¹]	v [km h ⁻¹]	n [-]	L_{VOP} [N]	L_w [N]	$c_{L,w}$ [-]	$c_{D,w}$ [-]	α [°]
100	A15	60	216	5,35	-98,25	31526,32	1,1739	0,1183	10,22
121	D13	80,4	289,44	2,66	-1064,19,25	15783,80	0,3273	0,0369	0,69

Tabulka 10 Parametry kritických letových případů

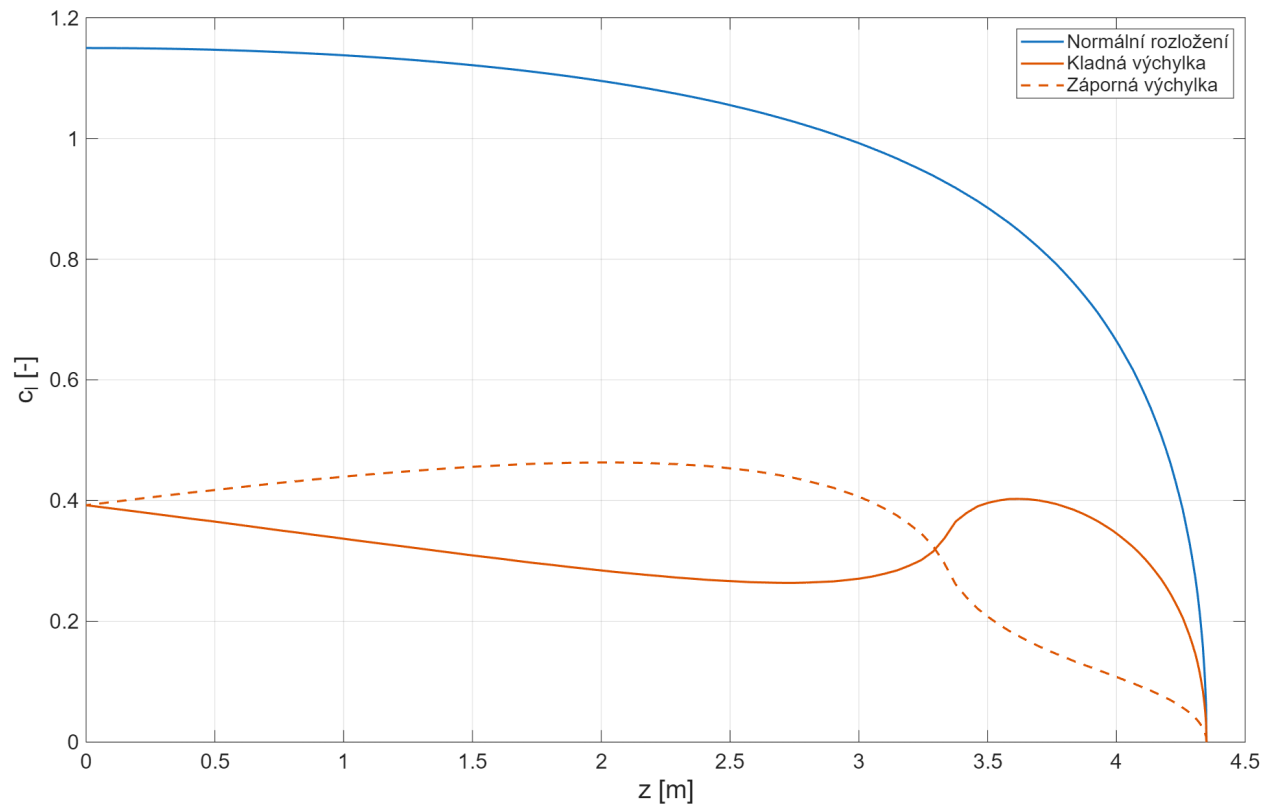
A. Závěr

V rámci semestrální práce bylo vyšetřeno zatížení křídla letounu prokazovaného podle předpisu UL-2. Hmotové a aerodynamické podklady vycházejí z dřívějších prací do předmětů Projekt 1 a Aerodynamický návrh letounu. V rámci semestrální práce byla pro tento letoun sestavena hmotnostní a letová obálka. V nich byly identifikovány významné konfigurace a body, jež odpovídají vyšetřovaným případům zatížení.

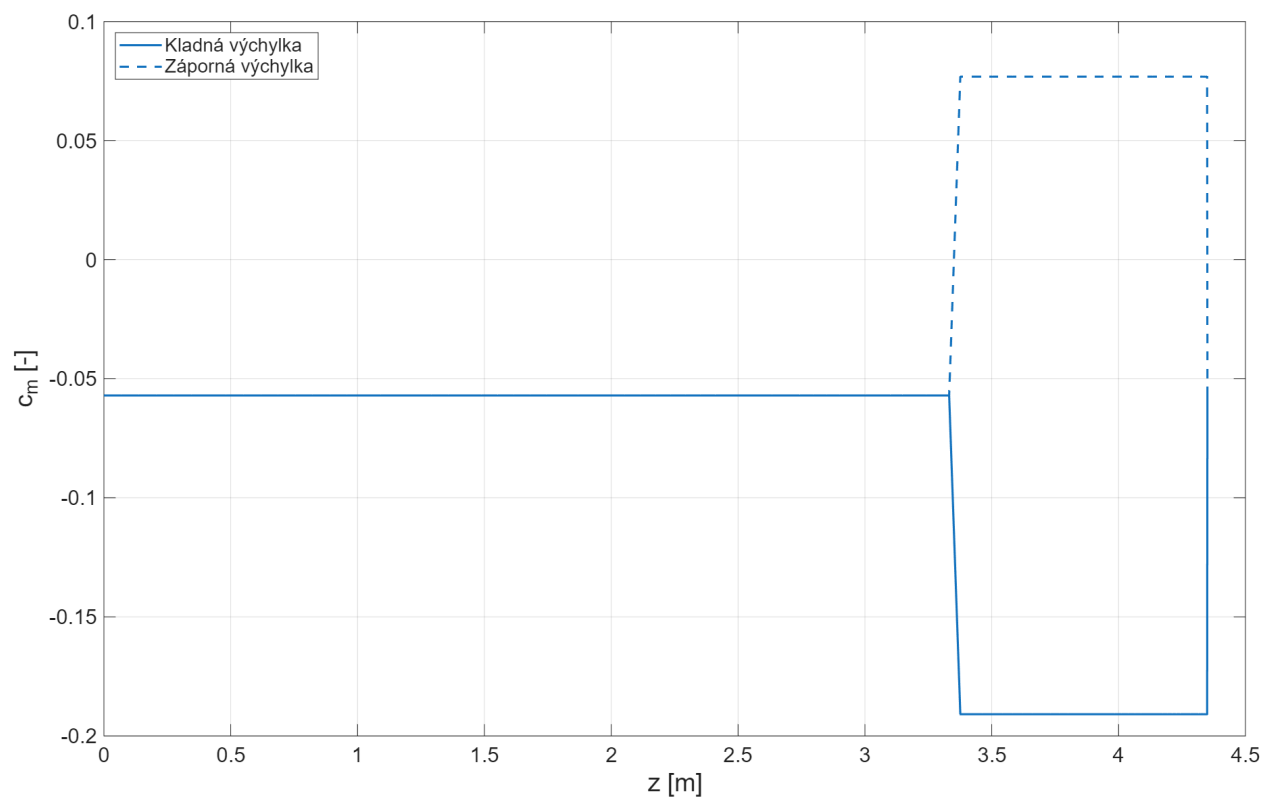
Na základě výpočtů byly určeny 2 kritické případy, v nichž zatížení křídla nabývá maxim. Pro namáhání křídla posouvající silou a ohybovým momentem je kritický porybový případ na rychlosti v_b s maximální vzletovou hmotností (případ 100). Pro namáhání křídla krutem je kritický křídélkový případ na rychlosti v_d s krajní přední centráží (případ 121). Kompletní záznamy o všech uvažovaných případech jsou uvedeny v příloze.



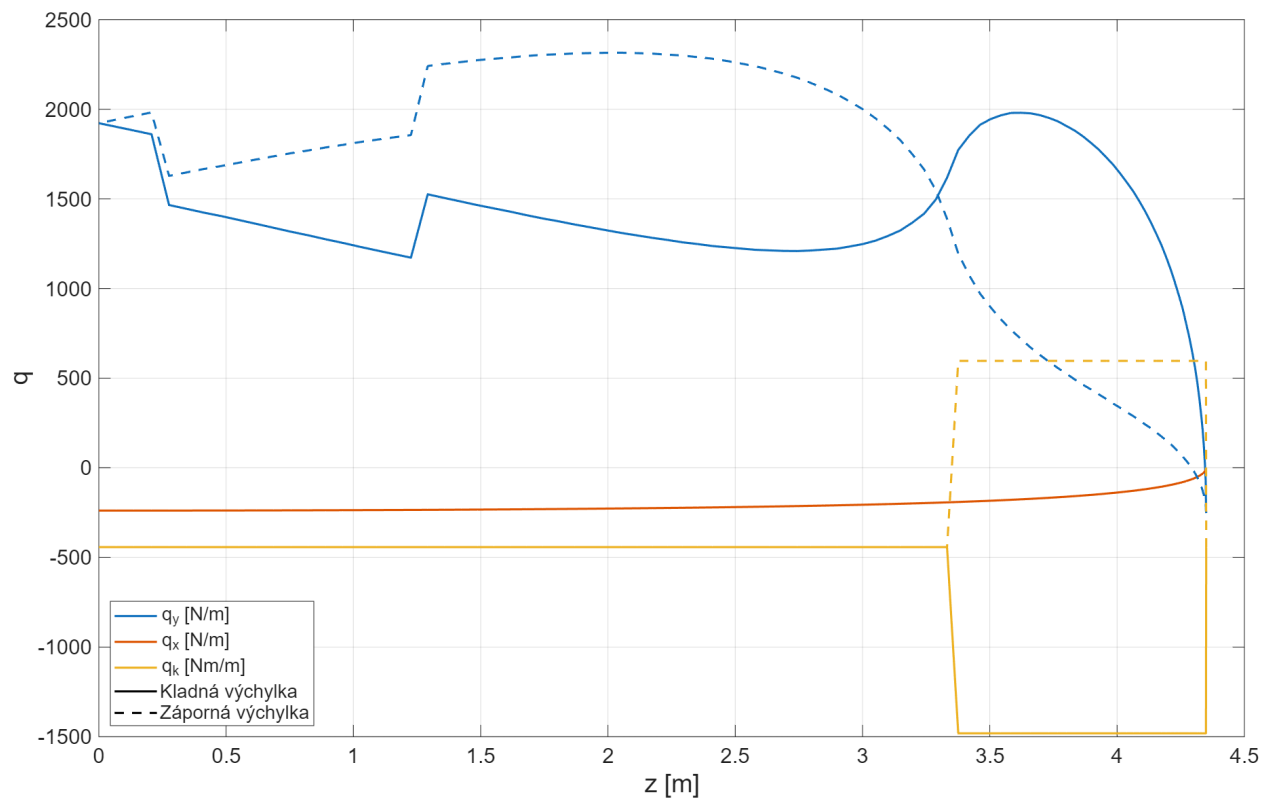
Obrázek 8 Jednotlivá rozložení vztaku po rozpětí



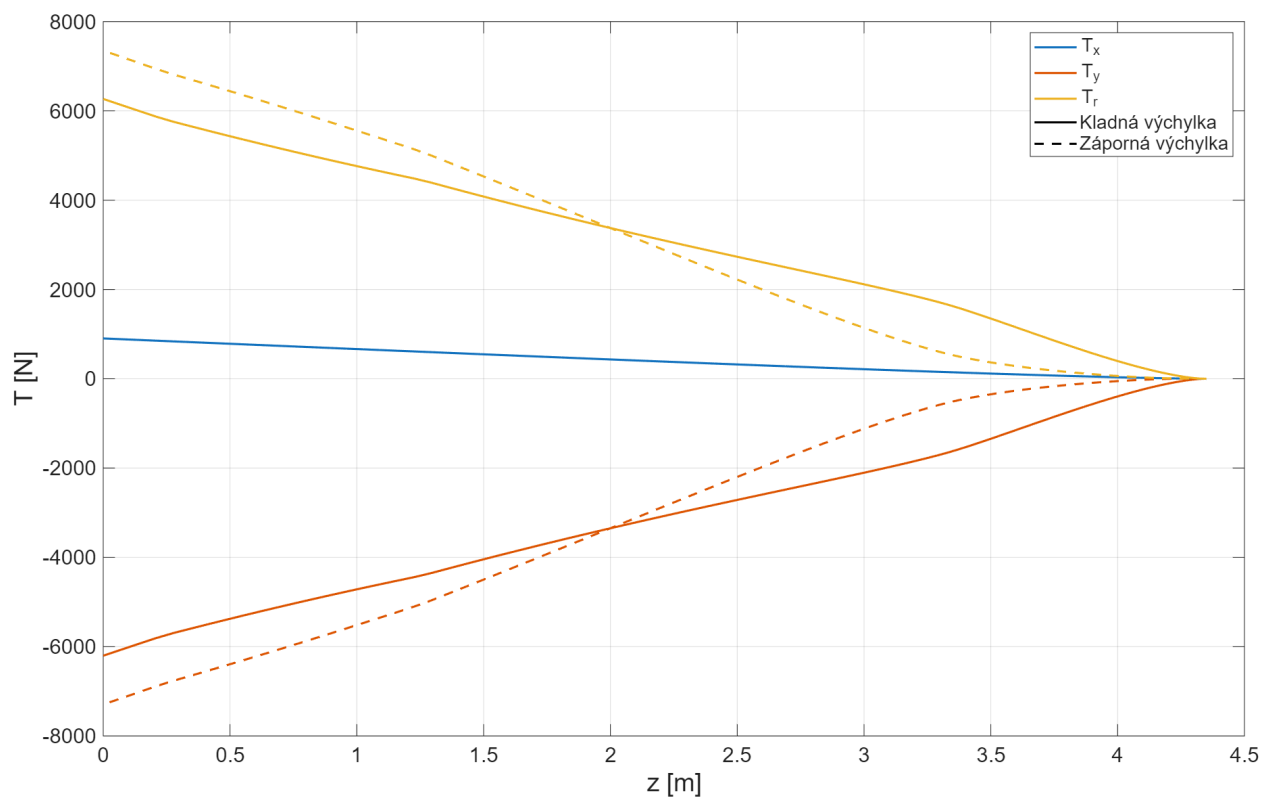
Obrázek 9 Celkové rozložení vztaku po rozpětí



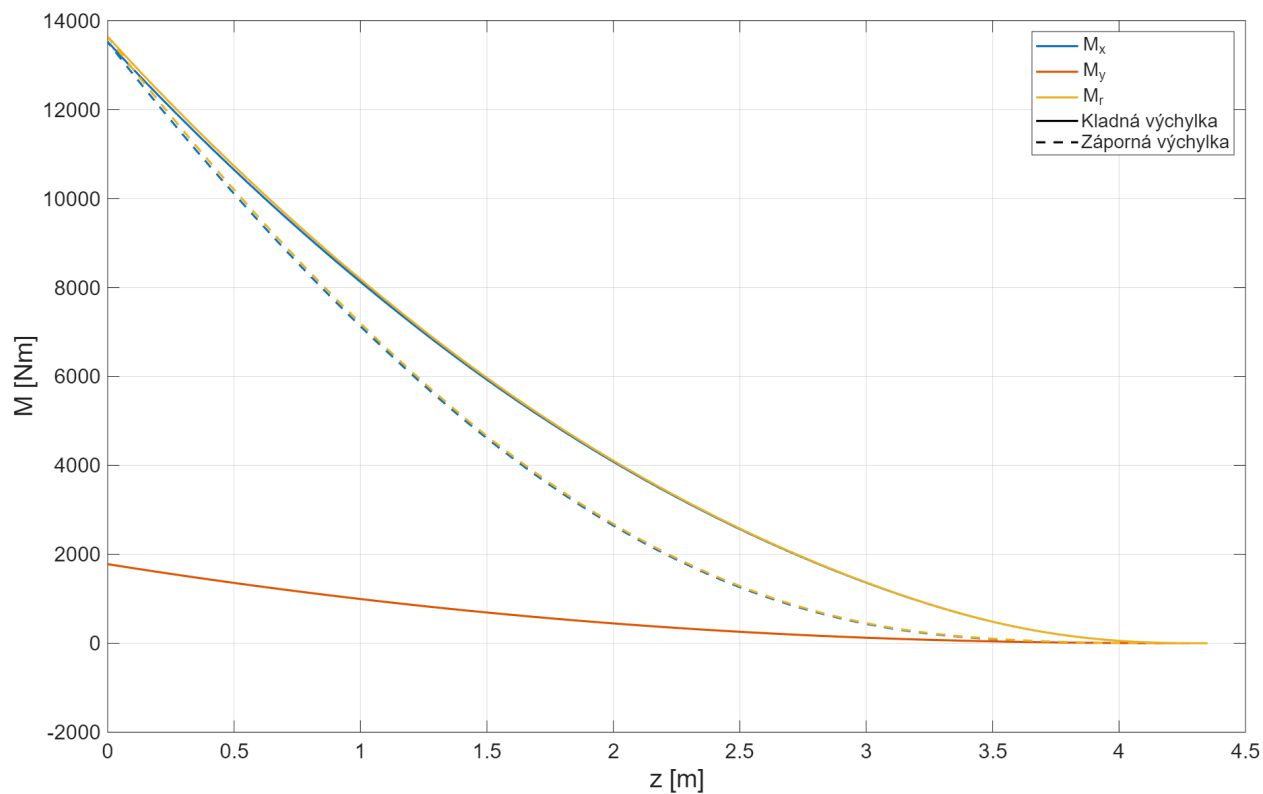
Obrázek 10 Celkové rozložení klopivého momentu po rozpětí



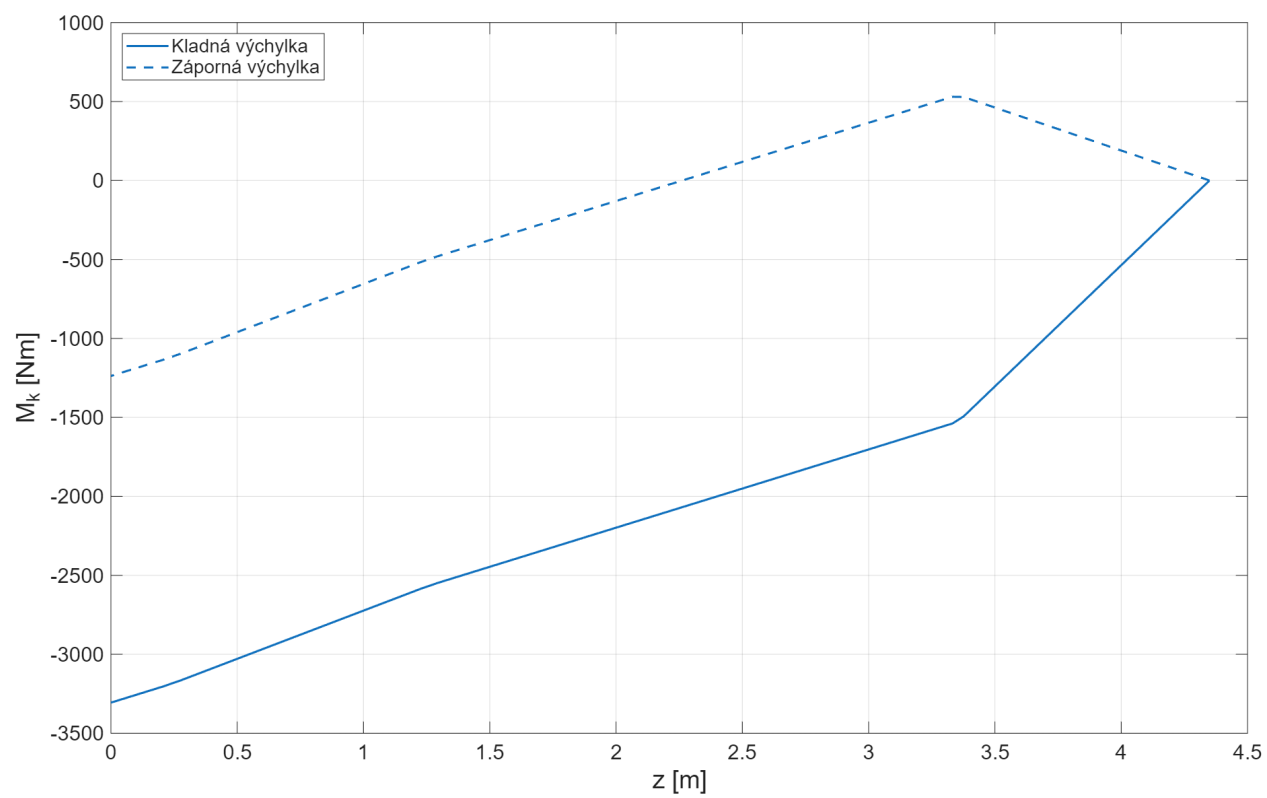
Obrázek 11 Rozložení spojitých zatížení po rozpětí



Obrázek 12 Průběh posouvající síly po rozpětí



Obrázek 13 Průběh ohybového momentu po rozpětí



Obrázek 14 Průběh kroucího momentu po rozpětí